

MIR SMART Design System Renewal

Developer Implementation Specification v1.0

Version	1.0.0
Issued	2026. 06. 30
Audience	Frontend Engineers · UI Developers
Status	Approved for implementation
Owner	SsangYong E&C · Digital BIM Team

TL;DR 본 문서는 MIR SMART 플랫폼의 시각 디자인을 “Bootstrap 어드민 + Notion icon” 톤에서 벗어나, BIM/건설 도메인 정체성을 가진 트렌디한 시스템으로 재구축하기 위한 개발자 구현 명세서입니다.

- Design Token (CSS Variables) 전체 코드 — 바로 `:root` 에 복붙 가능
- 핵심 12개 아이콘 SVG (사업개요 ~ 자료관리) — Solid Geometric + brand red 닷
- 로그인 / 프로젝트 선택 / 사업개요(Bento Grid) 페이지 전체 HTML 코드
- 다크모드, 반응형 (sidebar → bottom tab), 접근성(WCAG AA) 구현 가이드
- 6주 마이그레이션 로드맵 + 기술 스택 권장 (Tailwind v4 / Recharts / Framer Motion)

TABLE OF CONTENTS

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. 프로젝트 개요 | 7. 다크모드 구현 |
| 2. 디자인 토큰 (Design Tokens) | 8. 접근성 (a11y) |
| 3. 레이아웃 시스템 | 9. 마이그레이션 로드맵 |
| 4. 컴포넌트 명세 | 10. 기술 스택 권장사항 |
| 5. 아이콘 시스템 ★ | 11. 코드 컨벤션 |
| 6. 페이지별 적용 가이드 | 12. 부록 |

01 프로젝트 개요

1.1 리뉴얼 배경

현재 MIR SMART 플랫폼은 기능적으로는 안정화되어 있으나, 시각 디자인 측면에서 다음과 같은 문제를 안고 있습니다. 디자인 그 자체의 문제라기보다는 “2018~2020년 Bootstrap 어드민 템플릿” 시절의 잔재와, 2020년 이후 모든 SaaS가 채택한 “Notion 풍 generic line icon” 을 그대로 사용하면서 발생한 “어디서 본 듯한, 개성 없는” 인상이 가장 큰 문제입니다.

1.2 현재 디자인의 핵심 문제점

영역	현상	왜 옛스러워 보이냐
격자 배경	로그인 / 프로젝트 선택 화면에 그리드 패턴 배경 사용	2016~2018년 Bootstrap admin theme의 전형적 잔재. 현재 SaaS는 mesh gradient 또는 flat 배경으로 전환.
사이드바 무게 불일치	진한 네이비 사이드바 + 라이트 콘텐츠 영역	대비가 너무 강해 “관리자 페이지” 인상. Linear, Vercel, Notion 등 라이트 통일 사이드바가 표준.
Notion 풍 line icon	Lucide/Feather 계열 generic outline icon 그대로 사용	모든 SaaS가 동일 아이콘 사용 중 → 브랜드 식별성 0. 건설/엔지니어링 도메인 정서와 불일치.

1.3 리뉴얼 목표

- **Trendy** — Linear / Vercel / Stripe 수준의 모던 톤
- **Domain Identity** — BIM/건설 정체성이 살아있는 시각 자산 (도면/청사진 톤)
- **Responsive** — Mobile / Tablet / Desktop / Wide 4단계 대응
- **Dark Mode** — 시스템 자동 감지 + 수동 토글, SSR 안전
- **Accessibility** — WCAG AA 이상, 키보드 네비게이션 완전 지원

1.4 참고 레퍼런스

레퍼런스	카테고리	차용 포인트
Autodesk Construction Cloud	BIM CDE	라이트 사이드바 + Bento 대시보드 구조
Trimble Connect	BIM CDE	한국 사용자 친화 톤, 카드 레이아웃
Bentley iTwin	BIM CDE	3D 뷰어 + 데이터 패널 결합 패턴

레퍼런스	카테고리	차용 포인트
Procore	건설 SaaS	도메인 특화 UI (이슈/RFI/일정 표기)
Linear	SaaS	타이포그래피, 키보드 단축키, 모션
Vercel	Dev Platform	Mesh gradient, 단색 미니멀
Notion	SaaS	(반면교사) generic icon은 차용하지 않음
Figma	Design Tool	토큰 네이밍, 다크모드 매핑 전략

02 디자인 토큰 (Design Tokens)

2.1 컬러 시스템

모든 색상은 CSS Variables로 정의합니다. 라이트/다크모드 매핑은 `[data-theme]` 속성으로 분기합니다.

CSS · TOKENS/COLORS.CSS

```
:root {  
  /* — Brand — */  
  --color-brand-primary: #2563EB;  
  --color-brand-primary-hover: #1D4ED8;  
  --color-brand-primary-active: #1E40AF;  
  --color-brand-secondary: #4F46E5;  
  --color-brand-accent: #EF4444;  
  
  /* — Neutral Scale (11 steps) — */  
  --color-neutral-50: #FAFAFB;  
  --color-neutral-100: #F4F4F5;  
  --color-neutral-200: #E4E4E7;  
  --color-neutral-300: #D4D4D8;  
  --color-neutral-400: #A1A1AA;  
  --color-neutral-500: #71717A;  
  --color-neutral-600: #52525B;  
  --color-neutral-700: #3F3F46;  
  --color-neutral-800: #27272A;  
  --color-neutral-900: #18181B;  
  --color-neutral-950: #09090B;  
  
  /* — Semantic — */  
  --color-success: #10B981; --color-warning:  
#F59E0B; --color-error: #EF4444;  
  --color-info: #3B82F6;  
  
  /* — Surface — */  
  --color-bg-page: #FAFAFB; --color-bg-surface:
```

```

#FFFFFF; --color-bg-subtle: #F4F4F5;
--color-bg-elevated: #FFFFFF;

/* ----- Text ----- */
--color-text-primary: #18181B;
--color-text-secondary: #52525B;
--color-text-tertiary: #71717A;
--color-text-disabled: #A1A1AA;
--color-text-on-brand: #FFFFFF;

/* ----- Border ----- */
--color-border-subtle: #F4F4F5;
--color-border-default: #E4E4E7;
--color-border-strong: #D4D4D8;
--color-border-focus: #2563EB; }

[data-theme="dark"] { --color-bg-page:
#09090B; --color-bg-surface: #18181B;
--color-bg-subtle: #27272A;
--color-bg-elevated: #27272A;

--color-text-primary: #FAFAFA;
--color-text-secondary: #A1A1AA;
--color-text-tertiary: #71717A;
--color-text-disabled: #52525B;

--color-border-subtle: #27272A;
--color-border-default: #3F3F46;
--color-border-strong: #52525B;

--color-brand-primary: #3B82F6;
--color-brand-accent: #F87171; }

```

INFO

컴포넌트 코드 안에서는 절대 hex 값을 직접 쓰지 마세요. 항상 `var(--color-*)` 로 참조해야 다크모드가 자동으로 따라옵니다.

주요 색상 스와치

	brand-primary	#2563EB	버튼, 활성 상태, 강조
	brand-secondary	#4F46E5	Hero 카드 그라데이션 끝점
	brand-accent	#EF4444	로고 + 모든 아이콘의 포인트 닷
	success	#10B981	정상 / 완료 / 진행률 양호
	warning	#F59E0B	주의 / D-day 임박

2.2 타이포그래피

한글은 **Pretendard Variable**, 영문/숫자는 **Inter**를 fallback으로 둡니다.

CSS · TOKENS/TYPOGRAPHY.CSS

@import

```
url('https://cdn.jsdelivr.net/gh/orioncactus/pretendard/dist/web/variable/pretendardvariable.css'); @import url('https://rsms.me/inter/inter.css');
```

```
:root { --font-sans: 'Pretendard Variable',  
Pretendard, Inter, '-apple-system', sans-serif; --font-mono:  
'JetBrains Mono', Menlo, Consolas, monospace;
```

```
/* Type Scale */
```

```
--text-display: 48px; --text-h1:  
36px; --text-h2: 28px;  
--text-h3: 22px; --text-h4:  
18px; --text-body: 16px;  
--text-small: 14px; --text-caption:  
12px; --text-micro: 11px;
```

```
--fw-regular: 400; --fw-medium:  
500; --fw-semibold: 600;  
--fw-bold: 700;
```

```
--lh-tight: 1.2; --lh-base:  
1.5; --lh-relaxed: 1.7;
```

```
--tracking-tight: -0.02em; --tracking-normal:  
0; }
```

```
.tabular { font-variant-numeric:  
tabular-nums; }
```

토큰	크기	용도	line-height	tracking
--text-display	48px	대시보드 hero 카드의 큰 숫자	1.1	-0.025em
--text-h1	36px	페이지 타이틀	1.2	-0.02em
--text-h2	28px	섹션 헤더	1.3	-0.015em
--text-h3	22px	카드 타이틀	1.4	-0.01em
--text-h4	18px	소섹션 헤더	1.4	-0.005em
--text-body	16px	본문	1.6	0

토큰	크기	용도	line-height	tracking
<code>--text-small</code>	14px	secondary text, 폼 라벨	1.5	0
<code>--text-caption</code>	12px	caption, hint	1.5	0.01em
<code>--text-micro</code>	11px	tag, micro label (uppercase)	1.4	0.08em

DO

KPI 숫자, 진행률, D-day 표시에는 반드시 `.tabular` 클래스를 적용하여 자리수 흔들림을 방지합니다.

2.3 Spacing · Radius · Shadow · Z-index

CSS · TOKENS/LAYOUT.CSS

```
:root {
  /* Spacing (10 steps) */
  --space-1: 4px; --space-2:
8px; --space-3: 12px;
  --space-4: 16px; --space-5:
20px; --space-6: 24px;
  --space-8: 32px; --space-10:
40px; --space-12: 48px;
  --space-16: 64px;

  /* Radius */
  --radius-xs: 4px; --radius-sm:
6px; --radius-md: 8px;
  --radius-lg: 12px; --radius-xl:
16px; --radius-pill: 999px;

  /* Shadow (light mode) */
  --shadow-xs: 0 1px 2px rgba(9, 9, 11, 0.04);
  --shadow-sm:
0 1px 3px rgba(9, 9, 11, 0.06), 0 1px 2px rgba(9, 9, 11, 0.04);
  --shadow-md:
0 4px 8px -2px rgba(9, 9, 11, 0.08), 0 2px 4px -2px rgba(9, 9, 11, 0.04);
  --shadow-lg:
0 12px 24px -8px rgba(9, 9, 11, 0.12), 0 4px 8px -4px rgba(9, 9, 11, 0.06);

  /* Z-index Scale */
  --z-base: 0; --z-dropdown:
1000; --z-sticky: 1100;
  --z-fixed: 1200; --z-modal-backdrop:
1300; --z-modal: 1400;
  --z-popover: 1500; --z-toast:
1600; }

[data-theme="dark"] {
  /* 다크모드는 그림자를 더 진하게 (검정 위 그림자 가독성) */
```

```

--shadow-xs: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.40);
--shadow-sm:
0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.50), 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.30);
--shadow-md: 0 4px 8px -2px rgba(0, 0, 0, 0.55);
--shadow-lg: 0 12px 24px -8px rgba(0, 0, 0, 0.65); }

```

2.4 Motion · Easing

```

CSS · TOKENS/MOTION.CSS
-----

:root { --duration-fast: 120ms;
--duration-base: 200ms; --duration-slow:
320ms;

--ease-standard: cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
--ease-accelerate: cubic-bezier(0.4, 0, 1, 1);
--ease-decelerate: cubic-bezier(0, 0, 0.2, 1); }

/* 사용 예 */
.button { transition:
background-color var(--duration-fast) var(--ease-standard), transform var(--
duration-fast)
var(--ease-decelerate); }

```

03 레이아웃 시스템

3.1 Shell 구조

전체 앱은 **Sidebar (240px) + TopBar (56px) + Content** 3-region grid로 구성합니다.

```

HTML · APP SHELL
-----

<div class="app-shell"
data-sidebar="expanded">
<aside class="app-sidebar"
aria-label="메인 네비게이션">
<div class="sidebar__logo">MIR SMART</div> <nav
class="sidebar__nav"> ...
</nav>
</aside>
<header class="app-topbar"> ... </header> <main
class="app-content"> ...
</main>

```

</div>

CSS · LAYOUT/SHELL.CSS

```
.app-shell { display: grid;
grid-template-columns: 240px 1fr;
grid-template-rows: 56px 1fr;
grid-template-areas:
"sidebar topbar"
"sidebar content"; min-height: 100dvh;
background: var(--color-bg-page); }
.app-shell[data-sidebar="collapsed"] {
grid-template-columns: 64px 1fr; }

.app-sidebar { grid-area: sidebar;
background: var(--color-bg-surface);
border-right: 1px solid var(--color-border-default);
padding: var(--space-4) var(--space-3); }
.app-topbar { grid-area: topbar;
background: var(--color-bg-surface);
border-bottom: 1px solid var(--color-border-default);
display: flex; align-items:
center; padding: 0 var(--space-6); }
.app-content { grid-area: content;
max-width: 1440px; width:
100%; margin: 0 auto;
padding: var(--space-6); }
```

CHANGE

기존의 다크 네이비 사이드바를 폐기합니다. 사이드바 배경은 `--color-bg-surface (#FFFFFF)` 로 통일하고, 활성 메뉴만 brand color로 강조합니다.

3.2 반응형 브레이크포인트

토큰	해상도	레이아웃 전환
<code>--bp-mobile</code>	< 640px	Sidebar → Bottom Tab Bar (5개), TopBar 압축
<code>--bp-tablet</code>	640 ~ 1024px	Sidebar 자동 collapse (64px, icon-only)
<code>--bp-desktop</code>	1024 ~ 1440px	Sidebar 240px expanded (기본)
<code>--bp-wide</code>	> 1440px	Content 중앙 정렬, 좌우 여백 자동


```

/* 모바일: 사이드바 숨기고 하단 탭바로 전환 */
@media (max-width: 640px) {
  .app-shell { grid-template-columns: 1fr; grid-template-areas: "topbar"
"content"; }
  .app-sidebar { display: none; }
  .app-bottom-tabbar { display: flex; position: fixed; bottom: 0; left: 0; right:
0; height: 64px; background: var(--color-bg-surface); border-top: 1px solid var(--
color-border-default); justify-content: space-around; z-index: var(--z-fixed); }
  .app-content { padding: var(--space-4); padding-bottom: calc(64px + var(--
space-4)); }
}
@media (min-width: 641px) and (max-width: 1024px) {
  .app-shell { grid-template-columns: 64px 1fr; }
  .sidebar__label { display: none; }
}
@media (min-width: 1441px) {
  .app-content { padding: var(--space-8) var(--space-10); }
}

```

3.3 Bento Grid 대시보드 레이아웃

기존 6×1 균등 그리드 대신 크기가 다른 카드들의 **Bento 배치**를 채택합니다. 가장 중요한 KPI(전체 진행률)는 hero 카드로 확대하여 시선 집중점을 만들고, D-day와 보조 지표는 small 카드로 정렬합니다.

카드 타입	Grid 영역	용도
<code>.bento-hero</code>	span 6 / row 2	전체 진행률, 메인 KPI
<code>.bento-medium</code>	span 3 / row 1	차트, 일정 요약
<code>.bento-small</code>	span 2 / row 1	D-day, 단일 수치 KPI
<code>.bento-wide</code>	span 12 / row 1	최근 이슈, Activity feed

```

.bento-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(12, 1fr); gap: var(--
space-4); grid-auto-rows: minmax(140px, auto); }
.bento-hero { grid-column: span 6; grid-row: span 2; background: linear-
gradient(135deg, #2563EB 0%, #4F46E5 100%); color: var(--color-text-on-brand); border-
radius: var(--radius-lg); padding: var(--space-6); }
.bento-medium { grid-column: span 3; }
.bento-small { grid-column: span 2; }
.bento-wide { grid-column: span 12; }

```

/* 반응형: 태블릿 이하에서 단순화 */

```

@media (max-width: 1024px) {
  .bento-grid { grid-template-columns: repeat(6, 1fr); }
  .bento-hero { grid-column: span 6; }
  .bento-medium { grid-column: span 3; }
  .bento-small { grid-column: span 3; }
}
@media (max-width: 640px) {
  .bento-grid { grid-template-columns: 1fr; }
  .bento-hero, .bento-medium, .bento-small, .bento-wide { grid-column: span 1;
grid-row: auto; }
}

```

HTML · 사업개요 대시보드 (BENTO 적용)

```

<section class="bento-grid">

  <!-- HERO: 전체 진행률 -->
  <article class="bento-hero">
    <div class="kpi__label">전체 진행률</div>
    <div class="kpi__value tabular">67<span class="unit">%</span></div>
    <div class="kpi__meta">계획 대비 <span class="trend-up">+4.2%p</span></div>
    <progress class="progress-bar" value="67" max="100"></progress>
  </article>

  <!-- SMALL: D-day 카드 (컬러 시맨틱) -->
  <article class="bento-small kpi-card kpi--danger">
    <div class="kpi__label">준공일까지</div>
    <div class="kpi__value tabular">D-142</div>
  </article>

  <article class="bento-small kpi-card kpi--success">
    <div class="kpi__label">착공 후</div>
    <div class="kpi__value tabular">D+862</div>
  </article>

  <article class="bento-small kpi-card">
    <div class="kpi__label">활성 모델</div>
    <div class="kpi__value tabular">42</div>
  </article>

  <!-- MEDIUM: 차트 카드 -->
  <article class="bento-medium card">
    <h4>공정별 진행률</h4>
    <canvas id="chart-progress"></canvas>
  </article>

  <article class="bento-medium card">
    <h4>주간 작업 인원</h4>
    <canvas id="chart-workers"></canvas>
  </article>

  <!-- WIDE: 최근 이슈 -->
  <article class="bento-wide card">

```

```
<h4>최근 이슈 (12)</h4>
<ul class="issue-list">...</ul>
</article>

</section>
```

04 컴포넌트 명세

모든 컴포넌트는 디자인 토큰만 참조합니다. 절대로 하드코딩된 hex나 px 값을 사용하지 마십시오. `var(--*)` 로만 작성합니다.

4.1 Button

Variant	용도	토큰
<code>btn--primary</code>	주요 CTA, 1개 화면 1개 권장	bg: brand-primary / text: on-brand
<code>btn--secondary</code>	보조 액션, 페어로 사용	border: default / bg: surface
<code>btn--ghost</code>	툴바, 아이콘 버튼	bg: transparent / hover: bg-subtle
<code>btn--danger</code>	삭제, 취소 confirm	bg: error / text: on-brand

CSS · COMPONENTS/BUTTON.CSS

```
.btn { display: inline-flex; align-items: center; gap: var(--space-2); height:
36px; padding: 0 var(--space-4); border-radius: var(--radius-md); font-size: var(--
text-small); font-weight: 500; border: 1px solid transparent; cursor: pointer;
transition: all var(--duration-fast) var(--ease-standard); }
.btn--sm { height: 28px; padding: 0 var(--space-3); font-size: var(--text-
caption); }
.btn--lg { height: 44px; padding: 0 var(--space-6); font-size: var(--text-body);
}

.btn--primary { background: var(--color-brand-primary); color: var(--color-text-
on-brand); }
.btn--primary:hover { background: var(--color-brand-primary-hover); }

.btn--secondary { background: var(--color-bg-surface); color: var(--color-text-
primary); border-color: var(--color-border-default); }
.btn--secondary:hover { background: var(--color-bg-subtle); border-color: var(--
color-border-strong); }

.btn--ghost { background: transparent; color: var(--color-text-secondary); }
.btn--ghost:hover { background: var(--color-bg-subtle); color: var(--color-text-
```

```
primary); }
```

```
.btn--danger { background: var(--color-error); color: var(--color-text-on-brand);
}

.btn:focus-visible { outline: 2px solid var(--color-border-focus); outline-
offset: 2px; }

.btn:disabled { opacity: 0.5; cursor: not-allowed; }
```

4.2 Input / Form Field

HTML · FORM FIELD

```
<div class="field">
  <label class="field__label" for="user-id">아이디</label>
  <input id="user-id" class="input" type="text" placeholder="아이디를 입력하세요"
  aria-describedby="user-id-help" />
  <p id="user-id-help" class="field__helper">이메일 또는 사번을 입력합니다.</p>
</div>

<!-- Error state -->
<div class="field field--error">
  <label class="field__label">비밀번호</label>
  <input class="input" type="password" aria-invalid="true" />
  <p class="field__error">비밀번호가 일치하지 않습니다.</p>
</div>
```

CSS · COMPONENTS/INPUT.CSS

```
.field { display: flex; flex-direction: column; gap: var(--space-2); }
.field__label { font-size: var(--text-small); font-weight: 500; color: var(--
color-text-secondary); }
.input { height: 40px; padding: 0 var(--space-3); border: 1px solid var(--color-
border-default); border-radius: var(--radius-md); background: var(--color-bg-surface);
color: var(--color-text-primary); font-size: var(--text-body); transition: border-color
var(--duration-fast) var(--ease-standard), box-shadow var(--duration-fast); }
.input::placeholder { color: var(--color-text-tertiary); }
.input:focus { outline: none; border-color: var(--color-border-focus); box-
shadow: 0 0 0 3px rgba(37, 99, 235, 0.15); }
.field__helper { font-size: var(--text-caption); color: var(--color-text-
tertiary); }
.field--error .input { border-color: var(--color-error); }
.field__error { font-size: var(--text-caption); color: var(--color-error); }
```

4.3 Card

```

.card { background: var(--color-bg-surface); border: 1px solid var(--color-border-default); border-radius: var(--radius-lg); padding: var(--space-5); box-shadow: var(--shadow-xs); }

.card--interactive { cursor: pointer; transition: transform var(--duration-fast), box-shadow var(--duration-base), border-color var(--duration-fast); }

.card--interactive:hover { transform: translateY(-2px); box-shadow: var(--shadow-md); border-color: var(--color-border-strong); }

.card--hero { background: linear-gradient(135deg, var(--color-brand-primary), var(--color-brand-secondary)); color: var(--color-text-on-brand); border: none; }

```

4.4 KPI Card

```

<article class="kpi-card">
  <div class="kpi__label">총 작업 인원</div>
  <div class="kpi__value tabular">1,284<span class="unit">명</span></div>
  <div class="kpi__meta">
    <span class="trend trend--up">▲ 4.2%</span>
    <span class="trend__compare">전주 대비</span>
  </div>
</article>

```

```

.kpi-card { background: var(--color-bg-surface); border: 1px solid var(--color-border-default); border-radius: var(--radius-lg); padding: var(--space-5); }

.kpi__label { font-size: var(--text-small); color: var(--color-text-secondary); margin-bottom: var(--space-2); }

.kpi__value { font-size: var(--text-h2); font-weight: 700; color: var(--color-text-primary); letter-spacing: -0.02em; }

.kpi__value .unit { font-size: var(--text-body); font-weight: 500; color: var(--color-text-tertiary); margin-left: var(--space-1); }

.kpi__meta { display: flex; gap: var(--space-2); font-size: var(--text-caption); margin-top: var(--space-2); }

.trend--up { color: var(--color-success); font-weight: 600; }
.trend--down { color: var(--color-error); font-weight: 600; }

/* Semantic 변형 (D-day 임박도) */
.kpi--danger .kpi__value { color: var(--color-error); }
.kpi--warning .kpi__value { color: var(--color-warning); }
.kpi--success .kpi__value { color: var(--color-success); }

```

4.5 Badge / Chip / Tag

CSS · COMPONENTS/BADGE.CSS

```
.badge { display: inline-flex; align-items: center; gap: var(--space-1); height: 22px; padding: 0 var(--space-2); border-radius: var(--radius-pill); font-size: var(--text-caption); font-weight: 600; line-height: 1; }
.badge--info { background: #DBEAFE; color: #1E40AF; }
.badge--success { background: #D1FAE5; color: #065F46; }
.badge--warning { background: #FEF3C7; color: #92400E; }
.badge--error { background: #FEE2E2; color: #991B1B; }
```

4.6 Sidebar Nav Item

HTML · SIDEBAR NAV

```
<a class="nav-item is-active" href="/dashboard" aria-current="page">
  <Icon name="dashboard" size={20} />
  <span class="sidebar__label">사업개요</span>
</a>
```

CSS · COMPONENTS/NAV-ITEM.CSS

```
.nav-item { display: flex; align-items: center; gap: var(--space-3); height: 40px; padding: 0 var(--space-3); border-radius: var(--radius-md); color: var(--color-text-secondary); font-size: var(--text-small); font-weight: 500; text-decoration: none; transition: background var(--duration-fast), color var(--duration-fast); }
.nav-item:hover { background: var(--color-bg-subtle); color: var(--color-text-primary); }
.nav-item.is-active { background: #EFF6FF; color: var(--color-brand-primary); }
[data-theme="dark"] .nav-item.is-active { background: rgba(37, 99, 235, 0.18); }
```

4.7 Top Bar

HTML · TOP BAR

```
<header class="app-topbar">
  <button class="btn btn--ghost project-switcher">
    <Icon name="folder" /> 강릉~제진 철도건설사업 <Icon name="chevron-down" />
  </button>
  <div class="topbar__spacer"></div>
```

```

<button class="btn btn--ghost btn--sm" aria-label="테마 전환"><Icon
name="theme"/></button>
<button class="btn btn--ghost btn--sm" aria-label="알림 (3)"><Icon name="bell"/>
</button>
<div class="avatar">관</div>
</header>

```

4.8 Modal / Dialog

HTML · MODAL (DIALOG ELEMENT 사용)

```

<dialog class="modal" aria-labelledby="modal-title">
  <header class="modal__header">
    <h3 id="modal-title">프로젝트 삭제</h3>
    <button class="btn btn--ghost" aria-label="닫기">X</button>
  </header>
  <div class="modal__body">이 프로젝트를 삭제하시겠습니까?</div>
  <footer class="modal__footer">
    <button class="btn btn--secondary">취소</button>
    <button class="btn btn--danger">삭제</button>
  </footer>
</dialog>

```

CSS · COMPONENTS/MODAL.CSS

```

.modal { border: none; border-radius: var(--radius-xl); padding: 0; width:
min(480px, 92vw); background: var(--color-bg-elevated); box-shadow: var(--shadow-lg);
color: var(--color-text-primary); }
.modal::backdrop { background: rgba(15, 23, 42, 0.5); backdrop-filter: blur(4px);
}
.modal__header { display: flex; justify-content: space-between; align-items:
center; padding: var(--space-5); border-bottom: 1px solid var(--color-border-subtle); }
.modal__body { padding: var(--space-5); }
.modal__footer { display: flex; justify-content: flex-end; gap: var(--space-2);
padding: var(--space-4) var(--space-5); border-top: 1px solid var(--color-border-
subtle); background: var(--color-bg-subtle); }

```

4.9 Table (BIM 데이터 테이블)

CSS · COMPONENTS/TABLE.CSS

```

.data-table { width: 100%; border-collapse: separate; border-spacing: 0; font-
size: var(--text-small); }

```

```
.data-table thead th { position: sticky; top: 0; background: var(--color-bg-subtle); color: var(--color-text-secondary); font-weight: 600; text-align: left; padding: var(--space-3) var(--space-4); border-bottom: 1px solid var(--color-border-default); z-index: var(--z-sticky); }
.data-table tbody td { padding: var(--space-3) var(--space-4); border-bottom: 1px solid var(--color-border-subtle); color: var(--color-text-primary); }
.data-table tbody tr:hover { background: var(--color-bg-subtle); }
.data-table .col-num { text-align: right; font-variant-numeric: tabular-nums; }
```

4.10 Progress Bar

CSS · COMPONENTS/PROGRESS.CSS

```
.progress-bar { appearance: none; width: 100%; height: 8px; border: none; border-radius: var(--radius-pill); overflow: hidden; background: var(--color-bg-subtle); }
.progress-bar::-webkit-progress-bar { background: var(--color-bg-subtle); border-radius: var(--radius-pill); }
.progress-bar::-webkit-progress-value { background: linear-gradient(90deg, var(--color-brand-primary), var(--color-brand-secondary)); border-radius: var(--radius-pill); transition: width var(--duration-slow) var(--ease-decelerate); }
.progress-bar::-moz-progress-bar { background: linear-gradient(90deg, var(--color-brand-primary), var(--color-brand-secondary)); }
```

05 아이콘 시스템 ★

DO NOT

Lucide / Feather / Heroicons / Tabler / Phosphor 같은 **generic open-source icon set**을 그대로 import해서 쓰면 안 됩니다. 이 라이브러리들은 Notion·Linear·Vercel 등 수백 개 SaaS가 그대로 쓰고 있어, 시각적으로 식별성이 0에 가깝습니다.

5.1 아이콘 정책

항목	사양
스타일	Solid Geometric (도면/청사진 톤). 외곽선 + 옅은 fill
viewBox	0 0 24 24 통일
Stroke width	1.8px (일반 line icon보다 살짝 묵직)
Stroke linecap/join	square / miter — 도면스러운 정밀한 인상

항목	사양
Fill opacity	<code>0.12 ~ 0.18</code> 사이 (currentColor)
Brand accent	모든 아이콘에 <code>#EF4444</code> 빨간 닷 1개 포함 (식별성)
색상 적용	<code>stroke="currentColor"</code> 로 텍스트 색에 따라감

5.2 핵심 12개 아이콘 SVG

아래 SVG들은 모두 실제로 동작하는 코드입니다. 그대로 복사하여 `src/components/icons/` 에 저장 후 React 컴포넌트로 wrap 하세요.

SVG · 01. 사업개요 (DASHBOARD)

```
<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8"
stroke-linecap="square" stroke-linejoin="miter">
  <rect x="3" y="3" width="18" height="18" fill="currentColor" fill-
opacity="0.12"/>
  <rect x="3" y="3" width="18" height="18"/>
  <path d="M7 15V11 M11 15V8 M15 15V13"/>
  <circle cx="18" cy="6.5" r="1.4" fill="#EF4444" stroke="none"/>
</svg>
```

SVG · 02. 공정현황 (SCHEDULE)

```
<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8">
  <rect x="3" y="5" width="18" height="16" fill="currentColor" fill-
opacity="0.12"/>
  <rect x="3" y="5" width="18" height="16"/>
  <path d="M3 10H21 M8 3V7 M16 3V7"/>
  <circle cx="16" cy="15" r="1.8" fill="#EF4444" stroke="none"/>
</svg>
```

SVG · 03. 통합모델 3D (MODEL-3D)

```
<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8">
  <path d="M12 2L21 7V17L12 22L3 17V7L12 2Z" fill="currentColor" fill-
opacity="0.12"/>
  <path d="M12 2L21 7V17L12 22L3 17V7L12 2Z M12 22V12 M12 12L21 7 M12 12L3 7"/>
  <circle cx="19" cy="5" r="1.4" fill="#EF4444" stroke="none"/>
</svg>
```

SVG · 04. 공정관리 4D (SCHEDULE-4D)

```
<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8">
  <path d="M4 6L12 3L20 6V14L12 17L4 14V6Z" fill="currentColor" fill-
opacity="0.12"/>
  <path d="M4 6L12 3L20 6V14L12 17L4 14V6Z M12 17V10 M12 10L20 6 M12 10L4 6"/>
  <circle cx="17.5" cy="18" r="3.5" fill="#EF4444" stroke="none"/>
  <path d="M17.5 16V18L18.8 19.3" stroke="FFFFFF" stroke-width="1.3"/>
</svg>
```

SVG · 05. 간섭검토 (CLASH)

```
<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8">
  <circle cx="9" cy="12" r="6" fill="currentColor" fill-opacity="0.12"/>
  <circle cx="15" cy="12" r="6" fill="currentColor" fill-opacity="0.12"/>
  <circle cx="9" cy="12" r="6"/>
  <circle cx="15" cy="12" r="6"/>
  <circle cx="12" cy="12" r="1.6" fill="#EF4444" stroke="none"/>
</svg>
```

SVG · 06. 물량산출 QTO (QTO)

```
<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8">
  <path d="M4 7L12 3L20 7V17L12 21L4 17V7Z" fill="currentColor" fill-
opacity="0.12"/>
  <path d="M4 7L12 3L20 7V17L12 21L4 17V7Z M12 21V12 M4 7L12 12 M20 7L12 12"/>
  <rect x="14.5" y="15" width="6" height="6" fill="#EF4444" stroke="none"/>
  <path d="M16 18H19 M17.5 16.5V19.5" stroke="FFFFFF" stroke-width="1.3"/>
</svg>
```

SVG · 07. 도면 (DRAWING)

```
<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8">
  <rect x="4" y="3" width="16" height="18" fill="currentColor" fill-
opacity="0.12"/>
  <rect x="4" y="3" width="16" height="18"/>
  <path d="M7 8H17 M7 12H17 M7 16H17" stroke-opacity="0.5"/>
  <circle cx="17" cy="17" r="1.5" fill="#EF4444" stroke="none"/>
</svg>
```

SVG · 08. 공사일보 (DAILY-REPORT)

```
<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8">
  <path d="M6 3H15L19 7V21H6V3Z" fill="currentColor" fill-opacity="0.12"/>
  <path d="M6 3H15L19 7V21H6V3Z M15 3V7H19 M9 12H16 M9 16H14"/>
  <circle cx="17" cy="17" r="2.5" fill="#EF4444" stroke="none"/>
  <path d="M15.8 17L16.7 17.9L18.2 16.2" stroke="FFFFFF" stroke-width="1.3"/>
</svg>
```

SVG · 09. 기상이력 (WEATHER)

```
<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8">
  <path d="M7 14C4.79 14 3 12.21 3 10C3 7.79 4.79 6 7 6C7.42 4.27 8.96 3 10.8
3C12.99 3 14.77 4.79 14.77 7C16.99 7 18.77 8.79 18.77 11C18.77 12.66 17.66 14 16 14H7Z"
fill="currentColor" fill-opacity="0.12"/>
  <path d="M7 14C4.79 14 3 12.21 3 10C3 7.79 4.79 6 7 6C7.42 4.27 8.96 3 10.8
3C12.99 3 14.77 4.79 14.77 7C16.99 7 18.77 8.79 18.77 11C18.77 12.66 17.66 14 16
14H7Z"/>
  <path d="M8 18L9 21 M13 18L14 21" stroke-opacity="0.6"/>
  <path d="M18 17L19.5 21" stroke="#EF4444" stroke-width="2.2"/>
</svg>
```

SVG · 10. 하도급내역 (SUBCONTRACT)

```
<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8">
  <path d="M5 4H15L19 8V20H5V4Z" fill="currentColor" fill-opacity="0.12"/>
  <path d="M5 4H15L19 8V20H5V4Z M15 4V8H19 M8 12H16 M8 15H14"/>
  <path d="M14 18L15.5 19.5L18 17" stroke="#EF4444" stroke-width="2"/>
</svg>
```

SVG · 11. 게시판 (BOARD)

```
<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8">
  <rect x="3" y="5" width="18" height="14" fill="currentColor" fill-
opacity="0.12"/>
  <rect x="3" y="5" width="18" height="14"/>
  <path d="M7 9H17 M7 13H17 M7 16H12" stroke-opacity="0.5"/>
  <circle cx="17" cy="5" r="2" fill="#EF4444" stroke="none"/>
</svg>
```

```
<svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8">
  <path d="M3 6H10L12 8H21V19H3V6Z" fill="currentColor" fill-opacity="0.12"/>
  <path d="M3 6H10L12 8H21V19H3V6Z"/>
  <rect x="15.5" y="11" width="4" height="2.5" fill="#EF4444" stroke="none"/>
</svg>
```

5.3 React 컴포넌트 래퍼

TSX · SRC/COMPONENTS/ICON/ICON.TSX

```
import type { FC, SVGProps } from 'react';
import { ReactComponent as Dashboard } from './svg/dashboard.svg';
import { ReactComponent as Schedule } from './svg/schedule.svg';
// ... 나머지 10개 import

export type IconName =
  | 'dashboard' | 'schedule' | 'model-3d' | 'schedule-4d'
  | 'clash' | 'qto' | 'drawing' | 'daily-report'
  | 'weather' | 'subcontract' | 'board' | 'files';

const map: Record<IconName, FC<SVGProps<SVGSVGElement>>> = {
  'dashboard': Dashboard,
  'schedule': Schedule,
  // ...
};

export interface IconProps {
  name: IconName;
  size?: 16 | 20 | 24 | 32;
  color?: 'default' | 'brand' | 'muted' | 'danger';
  className?: string;
}

export const Icon: FC<IconProps> = ({ name, size = 20, color = 'default',
className }) => {
  const SvgIcon = map[name];
  const tone = {
    'default': 'var(--color-text-primary)',
    'brand': 'var(--color-brand-primary)',
    'muted': 'var(--color-text-tertiary)',
    'danger': 'var(--color-error)',
  }[color];
  return <SvgIcon width={size} height={size} style={{ color: tone }} className=
{className} aria-hidden />;
};

// 사용 예
```

```
<Icon name="dashboard" size={20} color="brand" />
```

VITE / WEBPACK

SVG import 방식은 빌드 도구에 따라 다릅니다. Vite는 `vite-plugin-svg`, Webpack/CRA는 `@svgr/webpack` 을 설치하세요. Next.js 13+는 `next.config.js` 에 svgr loader 추가.

06 페이지별 적용 가이드

6.1 로그인 페이지

CHANGE

기존의 격자 배경 패턴을 즉시 제거합니다. 2018년 Bootstrap 어드민의 가장 노골적인 잔재이며, 모던 SaaS에서는 거의 사라진 패턴입니다.

HTML · 로그인 페이지

```
<main class="auth-shell">
  <section class="auth-card">
    <div class="auth-brand">
      
      <h1>MIR SMART</h1>
      <p>BIM 기반 통합 건설관리 플랫폼</p>
    </div>
    <form class="auth-form">
      <div class="field">
        <label class="field__label">아이디</label>
        <input class="input" type="text" />
      </div>
      <div class="field">
        <label class="field__label">비밀번호</label>
        <input class="input" type="password" />
      </div>
      <button class="btn btn--primary btn--lg">로그인</button>
    </form>
  </section>
</main>
```

CSS · PAGES/AUTH.CSS

```
.auth-shell { min-height: 100dvh; display: grid; place-items: center; padding:
```

```

var(--space-4);
/* ❌ 격자 배경 금지. ✅ subtle mesh gradient */
background:
  radial-gradient(at 20% 10%, rgba(37, 99, 235, 0.08) 0, transparent 50%),
  radial-gradient(at 80% 90%, rgba(79, 70, 229, 0.06) 0, transparent 50%),
  var(--color-bg-page);
}
.auth-card { width: min(420px, 100%); background: var(--color-bg-surface);
border: 1px solid var(--color-border-subtle); border-radius: var(--radius-xl); padding:
var(--space-8); box-shadow: var(--shadow-md); }
.auth-brand { text-align: center; margin-bottom: var(--space-7); }
.auth-brand h1 { font-size: var(--text-h3); margin: var(--space-3) 0 var(--space-
1); letter-spacing: -0.02em; }
.auth-brand p { font-size: var(--text-small); color: var(--color-text-secondary);
margin: 0; }
.auth-form { display: flex; flex-direction: column; gap: var(--space-4); }
.auth-form .btn { width: 100%; justify-content: center; margin-top: var(--space-
2); }

```

6.2 프로젝트 선택 페이지

각 프로젝트 카드에 **썸네일 영역(BIM 모델 미리보기 또는 현장 사진)**을 추가해 시각적 차별화를 줍니다. 카드 hover 시 살짝 떠오르는 인터랙션을 추가하세요.

HTML · 프로젝트 카드 리스트

```

<ul class="project-list">
  <li>
    <a class="project-card card card--interactive" href="/projects/1">
      <div class="project-card__thumb"></div>
      <div class="project-card__body">
        <span class="badge badge--info">국가철도공단</span>
        <h3>강릉~제진 철도건설사업</h3>
        <p class="project-card__meta">진행률 67% · D-142</p>
      </div>
    </a>
  </li>
</ul>

```

6.3 사업개요 대시보드

섹션 3.3 Bento Grid 코드를 그대로 적용합니다. 추가로 **D-day 컬러 시맨틱**을 다음 규칙으로 적용하세요:

임박도	조건	색상 토큰	적용 클래스
위험	D-30 이하	<code>--color-error</code>	<code>.kpi--danger</code>

임박도	조건	색상 토큰	적용 클래스
주의	D-31 ~ D-180	--color-warning	.kpi--warning
안전	D-180 초과	--color-success	.kpi--success
경과	D+ (착공 후)	--color-text-primary	기본

07 다크모드 구현

다크모드는 `[data-theme="dark"]` 속성으로 토큰 값을 재정의하여 구현합니다. CSS Variables의 가장 큰 장점이 이것입니다.

TSX · SRC/HOOKS/USETHEME.TS (SSR 안전)

```
import { useEffect, useState } from 'react';

type Theme = 'light' | 'dark' | 'system';

function getInitialTheme(): Theme {
  if (typeof document === 'undefined') return 'system';
  const cookie = document.cookie.match(/theme=([^;]+)/)?.[1];
  return (cookie as Theme) ?? 'system';
}

function applyTheme(theme: Theme) {
  const resolved = theme === 'system'
    ? (window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches ? 'dark' :
'light')
    : theme;
  document.documentElement.setAttribute('data-theme', resolved);
  // localStorage 대신 cookie (SSR에서 읽기 위해)
  document.cookie = `theme=${theme};path=/;max-age=${60 * 60 * 24 *
365};samesite=lax`;
}

export function useTheme() {
  const [theme, setTheme] = useState<Theme>(getInitialTheme);

  useEffect(() => {
    applyTheme(theme);
    if (theme !== 'system') return;
    const mql = window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)');
    const onChange = () => applyTheme('system');
    mql.addEventListener('change', onChange);
    return () => mql.removeEventListener('change', onChange);
  }, [theme]);

  return { theme, setTheme };
}
```

}

SSR 주의

Next.js-Remix처럼 SSR 환경에서는 `localStorage` 를 쓰면 hydration mismatch가 발생합니다. 반드시 `cookie`로 저장하고, 서버 컴포넌트에서 `cookies()` 로 읽어 HTML `<html data-theme="...">` 를 SSR 시점에 박아주세요.

7.1 라이트 → 다크 색상 매핑

역할	Light	Dark
bg-page	#FAFAFB	#09090B
bg-surface	#FFFFFF	#18181B
bg-subtle	#F4F4F5	#27272A
bg-elevated	#FFFFFF	#1F1F23
text-primary	#18181B	#FAFAFA
text-secondary	#52525B	#A1A1AA
border-default	#E4E4E7	#27272A
brand-primary	#2563EB	#3B82F6 (한 단계 밝게)

08 접근성 (a11y)

8.1 색상 대비 (WCAG)

모든 텍스트는 **WCAG AA 이상 (4.5:1)**을 만족해야 합니다. 본 시스템의 주요 조합은 다음과 같이 검증되었습니다.

조합	대비	등급
text-primary on bg-page (라이트)	17.8 : 1	AAA ✓
text-secondary on bg-page (라이트)	7.4 : 1	AAA ✓
text-on-brand on brand-primary	5.2 : 1	AA ✓

조합	대비	등급
error red on bg-surface	4.6 : 1	AA ✓
text-primary on bg-page (다크)	16.2 : 1	AAA ✓
text-tertiary on bg-page	4.3 : 1	⚠ placeholder 외 사용 금지

8.2 키보드 포커스

CSS · A11Y/FOCUS.CSS

```
/* 마우스 클릭 시 outline 숨기되, 키보드 포커스는 반드시 보이게 */
:focus { outline: none; }
:focus-visible { outline: 2px solid var(--color-border-focus); outline-offset: 2px; border-radius: var(--radius-sm); }
.sr-only { position: absolute; width: 1px; height: 1px; padding: 0; margin: -1px; overflow: hidden; clip: rect(0, 0, 0, 0); white-space: nowrap; border: 0; }
```

8.3 ARIA 라벨 가이드

컴포넌트	필수 속성
Sidebar Nav	<code><nav aria-label="메인 네비게이션"></code> , 활성 항목은 <code>aria-current="page"</code>
Icon-only Button	<code>aria-label="알림 (3건)"</code> 필수, 아이콘에는 <code>aria-hidden</code>
Modal	<code><dialog aria-labelledby="modal-title"></code>
Input Error	<code>aria-invalid="true"</code> + <code>aria-describedby</code> 로 에러 메시지 연결
Loading	<code>aria-busy="true"</code> , 결과 영역은 <code>aria-live="polite"</code>
Toast	<code>role="status"</code> (정보) 또는 <code>role="alert"</code> (오류)

09 마이그레이션 로드맵

기능 동작을 멈추지 않고 점진적으로 적용할 수 있도록, 4-phase 6주 계획으로 분리합니다.

9.1 Phase 1 — 토큰 & 기반 (1주차)

- ☐ tokens/colors.css, tokens/typography.css, tokens/spacing.css 작성
- ☐ Pretendard Variable + Inter 폰트 적용
- ☐ 로그인·프로젝트 선택 화면 **격자 배경 즉시 제거**
- ☐ 기존 SCSS hardcoded 색상 → CSS variables 일괄 치환 스크립트
- ☐ Storybook 또는 design.html 토큰 카탈로그 페이지 구축

9.2 Phase 2 — Shell & Icon (2-3주차)

- ☐ Sidebar 다크 네이비 → 라이트 톤 전환
- ☐ TopBar 컴포넌트 신규 작성 (테마 토글 포함)
- ☐ **핵심 12개 아이콘 SVG 교체** (Lucide 제거)
- ☐ Icon 컴포넌트 + Storybook story 작성
- ☐ Button / Input / Card / Badge 컴포넌트 정비

9.3 Phase 3 — 대시보드 (4주차)

- ☐ 사업개요 화면 Bento Grid 적용
- ☐ KPI 카드에 컬러 시맨틱 적용 (D-day 임박도)
- ☐ Chart.js 또는 Recharts로 차트 영역 비율 정상화
- ☐ 이슈 리스트 wide 카드 신규 추가

9.4 Phase 4 — 마감 (5-6주차)

- ☐ 다크모드 토글 & cookie SSR 연동
- ☐ 반응형: 모바일 하단 탭바 패턴 적용
- ☐ Framer Motion: 카드 hover, 페이지 전환, 모달 enter/exit
- ☐ a11y QA: axe-core 0 critical issues
- ☐ Lighthouse Performance ≥ 90 , Accessibility ≥ 95

10 기술 스택 권장사항

10.1 스타일링 방식

방식	장점	단점	추천도
Tailwind CSS v4	CSS Variables 직접 연동, 유틸리티 빠 름	러닝커브, 마크업 복잡	★★★★★

방식	장점	단점	추천도
CSS Modules + Tokens	표준에 가까움, 별도 빌드 부담 적음	유틸리티 직접 작성 필요	★★★★★
vanilla-extract	TypeScript 타입 안전, zero-runtime	생태계 작음	★★★
styled-components	익숙함	런타임 비용, RSC 비호환	★★

추천: Tailwind CSS v4. v4부터는 `@theme` 디렉티브로 CSS Variables를 직접 토큰으로 import 할 수 있어, 본 명세서의 토큰을 그대로 사용 가능합니다.

10.2 아이콘 관리

핵심 12개 도메인 아이콘은 React 컴포넌트로 관리하고, 그 외 generic UI 아이콘(chevron, x, plus 등)은 SVG sprite로 묶어 단일 HTTP 요청으로 처리합니다.

구분	방식	이유
Domain Icon (12개)	React Component (SVGR import)	색상·크기 props 제어, 빈번한 사용
UI Utility Icon	SVG Sprite (<code><use href="#id"></code>)	요청 수 감소, 캐시 효율

10.3 차트

라이브러리	장점	BIM CDE 적합도
Recharts	React-native, 선언적	★★★★★ (대시보드 표준 차트)
Chart.js	가볍고 빠름, 문서 풍부	★★★★★ (간단한 차트)
Visx (Airbnb)	D3 기반, 커스터마이징 자유	★★★★ (특수한 Gantt 등 자체 차트 필요시)

대시보드의 일반 차트는 **Recharts**, 4D 시뮬레이션/공정표(Gantt)는 **Visx** 또는 **dhtmlxGantt**를 권장합니다.

10.4 모션

Framer Motion을 표준 모션 라이브러리로 채택합니다. 적용 범위:

- 페이지 전환: `AnimatePresence + fade/slide 12px`
- 모달 enter/exit: `scale 0.96 → 1.0, opacity 0 → 1, duration var(--duration-base)`
- 카드 hover: `translateY(-2px)` — CSS transition으로 충분, Framer 불필요
- 리스트 아이템 추가/제거: `layout prop` 사용

PERFORMANCE

모션은 항상 **transform / opacity**만 변경하세요. **width / height / top / left** 변경은 reflow를 일으켜 60fps를 깨뜨립니다.

11 코드 컨벤션 / 네이밍

11.1 CSS Variable 네이밍

패턴: `--{category}-{role}-{variant?}`

- category: color, space, text, radius, shadow, z, duration, ease
- role: bg-page, brand-primary, text-secondary 등 의미 단위
- variant: hover, active, disabled 등 상태

예: `--color-brand-primary-hover`, `--space-4`, `--shadow-md`

11.2 컴포넌트 클래스 (BEM-lite)

CSS · 네이밍 예시

```
/* Block */
.kpi-card { ... }
/* Element (__) */
.kpi-card__label, .kpi-card__value { ... }
/* Modifier (--) */
.kpi-card--danger, .kpi-card--success { ... }
/* 상태 (is-) */
.nav-item.is-active { ... }
```

11.3 파일 구조

```
SRC/
├── src/
│   ├── tokens/                // CSS Variables
│   │   ├── colors.css
│   │   ├── typography.css
│   │   └── spacing.css
│   ├── components/
│   │   ├── atoms/             // Button, Input, Badge, Icon
│   │   └── molecules/         // FormField, KPICard, NavItem
```

```

|   └── organisms/           // Sidebar, TopBar, BentoGrid
|       └── icons/
|           └── svg/         // 12개 원본 SVG
|               └── Icon.tsx
└── pages/                  // 페이지 전용 CSS·레이아웃
    └── hooks/
        └── useTheme.ts
    └── styles/
        ├── reset.css
        ├── globals.css
        └── a11y.css

```

12 부록

12.1 폰트 라이선스

- **Pretendard Variable**: SIL Open Font License 1.1 — 상업적 사용 가능, 재배포 가능, 폰트 자체 판매 금지. CDN 또는 self-host 모두 허용.
- **Inter**: SIL Open Font License 1.1 — Pretendard와 동일 라이선스. 영문/숫자 fallback으로 안전하게 사용 가능.
- **JetBrains Mono**: SIL OFL 1.1 — 코드 영역(monospace)에 권장. 선택 사항.

12.2 참고 링크

구분	이름	활용
Design Reference	Linear · Vercel · Stripe Dashboard	전체 톤·여백·타이포 감각
Domain Reference	Autodesk ACC · Trimble Connect · Procore	BIM/건설 UX 패턴
Component System	Radix UI · shadcn/ui	접근성 갖춘 headless 컴포넌트 base
Color Tool	Coolors · Realtime Colors · OKLCH Picker	토큰 색상 검증
Contrast Check	WebAIM Contrast Checker · Stark	WCAG 검증 자동화
Icon Inspiration	Streamline · IconJar · Iconscout (참고만, copy 금지)	Solid Geometric 스타일 레퍼런스
Book	Refactoring UI (Adam Wathan)	실무 디자인 결정 근거

12.3 변경 이력

버전	날짜	내용	작성자
v1.0	2026.06.30	초기 발행 — 토큰·컴포넌트·아이콘 12개·로드맵 전체 명세	Design System Team

END OF DOCUMENT

이 명세서의 모든 코드는 복사 후 즉시 사용 가능한 형태로 작성되었습니다. 적용 중 발생하는 모호한 부분이나 도메인 특화 컴포넌트(예: BIM 모델 뷰어 패널, Clash 결과 트리)는 별도 문서로 분리하여 v1.1에서 추가 예정입니다.